

# INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

**Daniel Takata Gomes**



# INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA POPULACIONAL $\mu$



## DISTRIBUIÇÃO DA MÉDIA AMOSTRAL

- A média amostral,  $\bar{X}_n$ , tem em geral valores diferentes para diferentes amostras aleatórias obtidas: é uma variável aleatória.



## DISTRIBUIÇÃO DA MÉDIA AMOSTRAL

- A média amostral,  $\bar{X}_n$ , tem em geral valores diferentes para diferentes amostras aleatórias obtidas: é uma variável aleatória.
- Para obtermos a distribuição da média amostral (empiricamente):



## DISTRIBUIÇÃO DA MÉDIA AMOSTRAL

- A média amostral,  $\bar{X}_n$ , tem em geral valores diferentes para diferentes amostras aleatórias obtidas: é uma variável aleatória.
- Para obtermos a distribuição da média amostral (empiricamente):
  - Coletar uma a.a. de tamanho  $n$  a partir da população e calcular o valor da média desta amostra.
  - Coletar outra a.a. de tamanho  $n$  a partir da população e calcular o valor da média desta amostra.
  - Repetir isso várias vezes.
  - Construir um histograma com todas as médias obtidas para estudar o comportamento de  $\bar{X}_n$ : avaliando a média, a dispersão e a distribuição.



## TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

- Na prática: iremos coletar somente **uma amostra** de tamanho  $n$ . Não faremos inúmeras vezes esse processo. Com isso, teremos apenas um valor:  $\bar{x}$ .



## TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

- Na prática: iremos coletar somente **uma amostra** de tamanho  $n$ . Não faremos inúmeras vezes esse processo. Com isso, teremos apenas um valor:  $\bar{x}$ .
- Então como saberemos as propriedades deste estimador? Quão útil ele é?



## TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

- Na prática: iremos coletar somente **uma amostra** de tamanho  $n$ . Não faremos inúmeras vezes esse processo. Com isso, teremos apenas um valor:  $\bar{x}$ .
- Então como saberemos as propriedades deste estimador? Quanto útil ele é?
- **Resultado (TCL):**



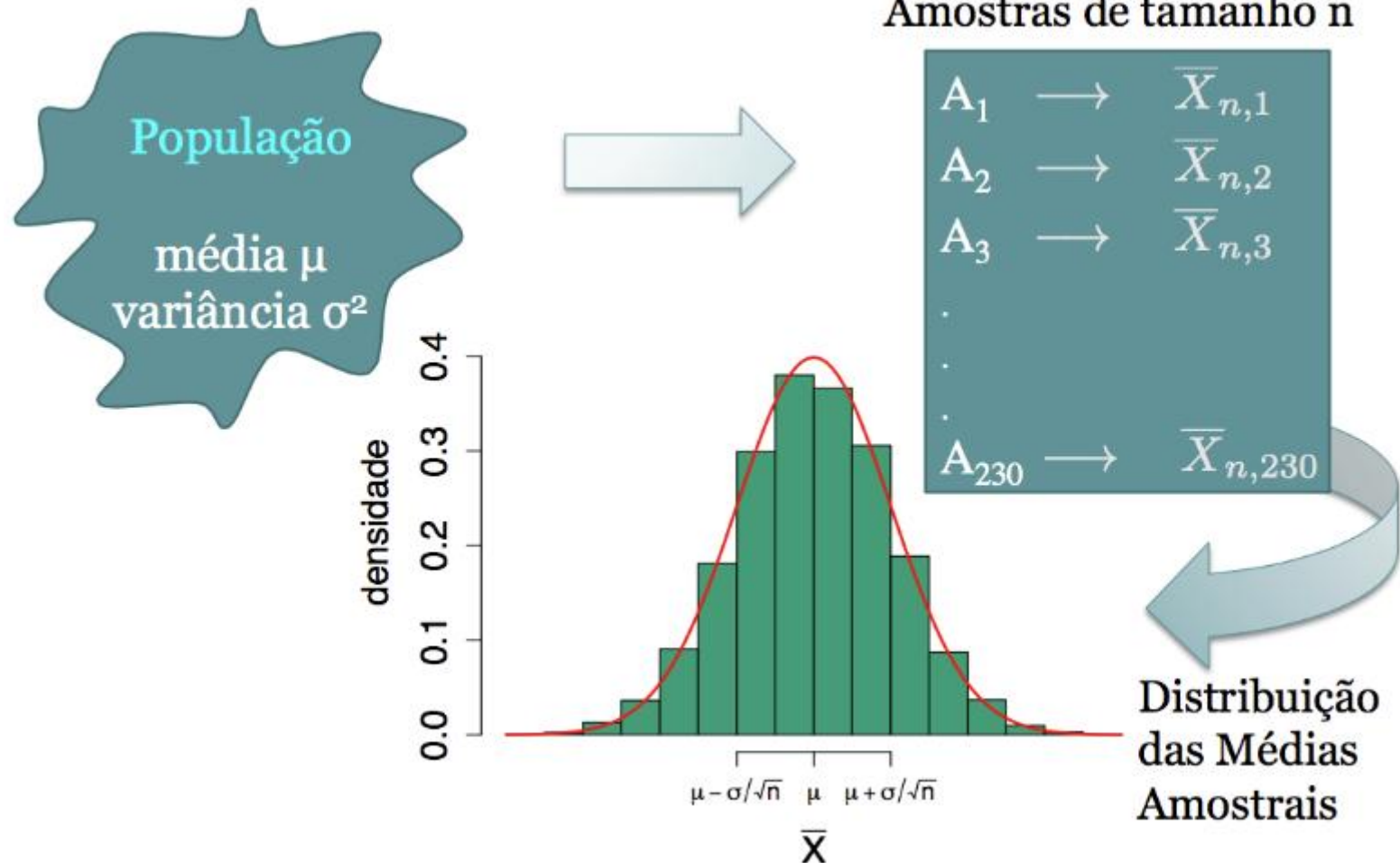
## TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

- Na prática: iremos coletar somente **uma amostra** de tamanho  $n$ . Não faremos inúmeras vezes esse processo. Com isso, teremos apenas um valor:  $\bar{x}$ .
- Então como saberemos as propriedades deste estimador? Quão útil ele é?
- **Resultado (TCL):**
- Para amostras aleatórias simples  $X_1, \dots, X_n$  coletadas de uma população com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$ , a distribuição amostral de  $\bar{X}_n$  aproxima-se de uma distribuição Normal:

$$\bar{X}_n \sim N \left( \mu, \frac{\sigma^2}{n} \right)$$

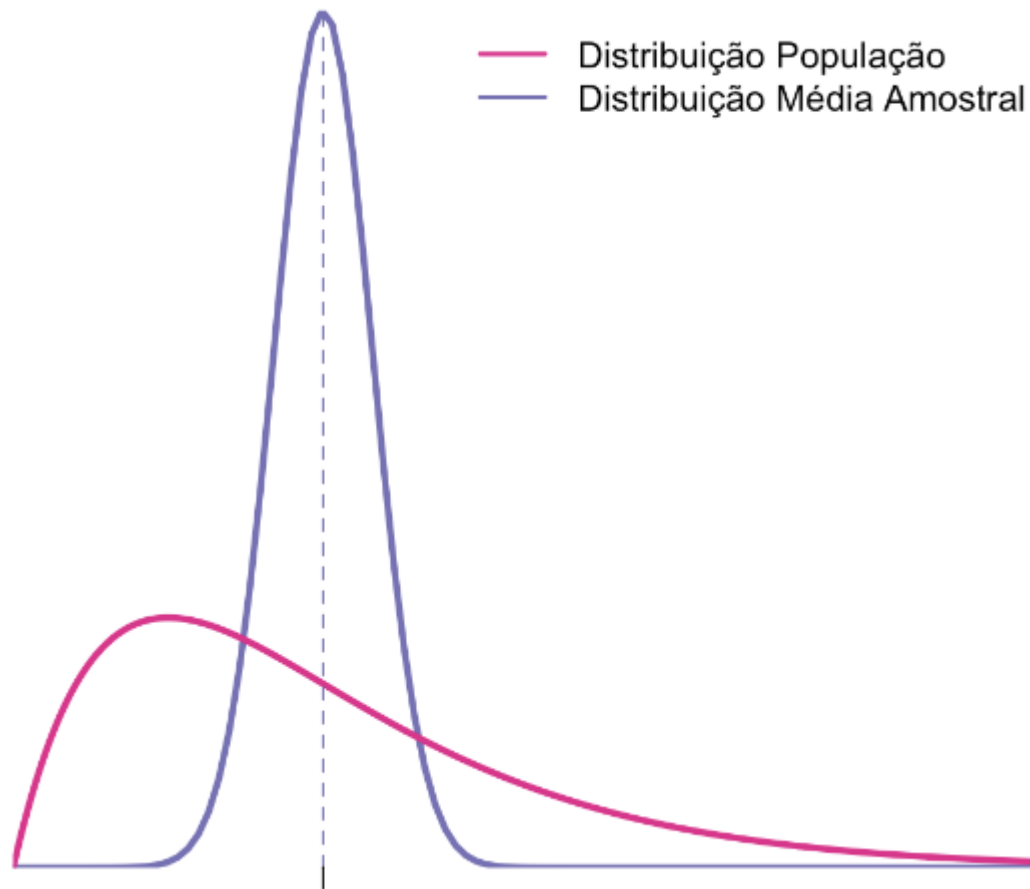


# TEOREMA CENTRAL DO LIMITE





# TEOREMA CENTRAL DO LIMITE





## EXEMPLOS

- Qual a probabilidade de que o estimador  $\bar{X}_n$  esteja distante do valor verdadeiro,  $\mu$ , em no máximo 1 erro-padrão?



## EXEMPLOS

- Qual a probabilidade de que o estimador  $\bar{X}_n$  esteja distante do valor verdadeiro,  $\mu$ , em no máximo 1 erro-padrão?

$$P\left(|\bar{X}_n - \mu| \leq \sigma/\sqrt{n}\right)$$

$$\begin{aligned} P\left(|\bar{X}_n - \mu| \leq \sigma/\sqrt{n}\right) &= P\left(-\sigma/\sqrt{n} \leq \bar{X}_n - \mu \leq \sigma/\sqrt{n}\right) \\ &= P\left(-1 \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.68 \end{aligned}$$



## EXEMPLOS

- Qual a probabilidade de que o estimador  $\bar{X}_n$  esteja distante do valor verdadeiro,  $\mu$ , em no máximo 1,96 erro-padrão?



## EXEMPLOS

- Qual a probabilidade de que o estimador  $\bar{X}_n$  esteja distante do valor verdadeiro,  $\mu$ , em no máximo 1,96 erro-padrão?

$$P\left(|\bar{X}_n - \mu| \leq 1.96 \sigma / \sqrt{n}\right)$$

$$\begin{aligned} P\left(|\bar{X}_n - \mu| \leq 1.96 \sigma / \sqrt{n}\right) &= P\left(-1.96 \sigma / \sqrt{n} \leq \bar{X}_n - \mu \leq 1.96 \sigma / \sqrt{n}\right) \\ &= P\left(-1.96 \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \leq 1.96\right) \\ &= P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) \\ &= 0.95 \end{aligned}$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

Seja  $X_1, \dots, X_n$  uma a.a. de uma população com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$  conhecida. Então,

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

Seja  $X_1, \dots, X_n$  uma a.a. de uma população com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$  conhecida. Então,

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$
$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

Um Intervalo de  $100(1 - \alpha)\%$  de confiança para  $\mu$  é dado por:

$$IC(\mu, 1 - \alpha) = \left[ \bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

Intervalo de confiança de 95%

$$IC(\mu, 95\%) = [\bar{x}; -1.96 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 1.96 \sigma / \sqrt{n}]$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

Intervalo de confiança de 95%

$$IC(\mu, 95\%) = [\bar{x}; -1.96 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 1.96 \sigma / \sqrt{n}]$$

Intervalo de confiança de 90%

$$IC(\mu, 90\%) = [\bar{x}; -1.64 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 1.64 \sigma / \sqrt{n}]$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

Intervalo de confiança de 95%

$$IC(\mu, 95\%) = [\bar{x}; -1.96 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 1.96 \sigma / \sqrt{n}]$$

Intervalo de confiança de 90%

$$IC(\mu, 90\%) = [\bar{x}; -1.64 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 1.64 \sigma / \sqrt{n}]$$

Intervalo de confiança de 99%

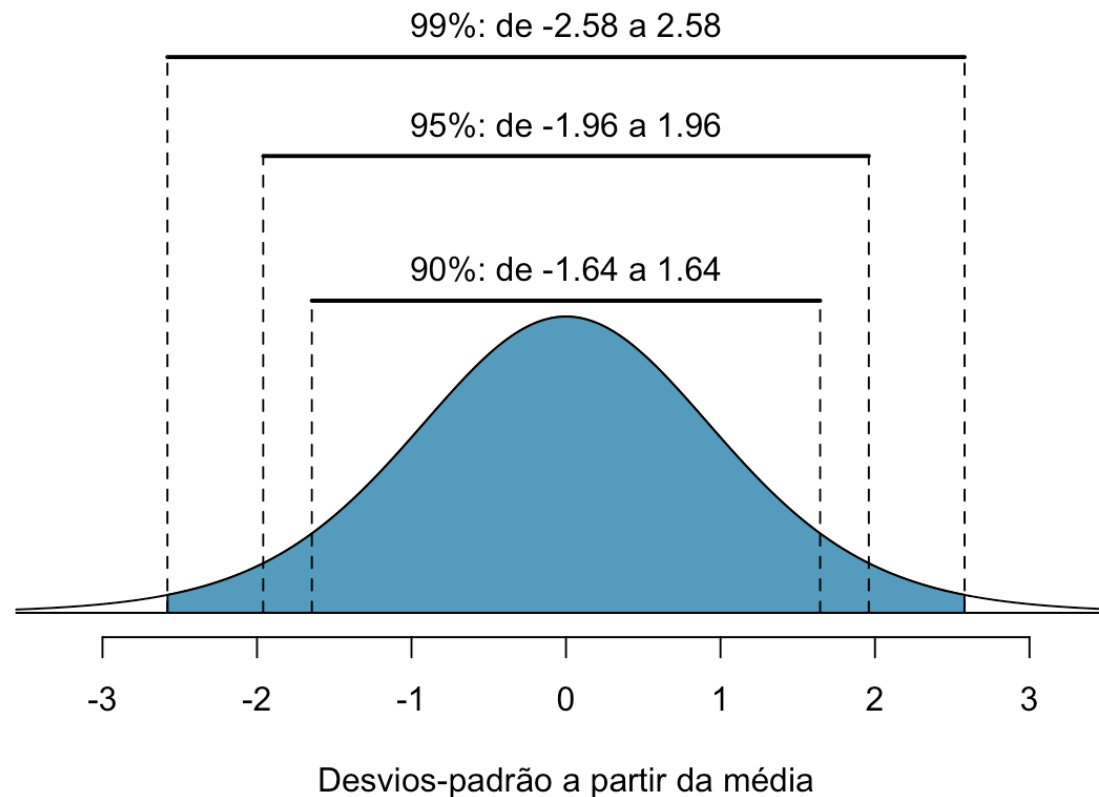
$$IC(\mu, 99\%) = [\bar{x}; -2.58 \sigma / \sqrt{n} \bar{x} + 2.58 \sigma / \sqrt{n}]$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

Como encontrar  $z_{\alpha/2}$ :

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

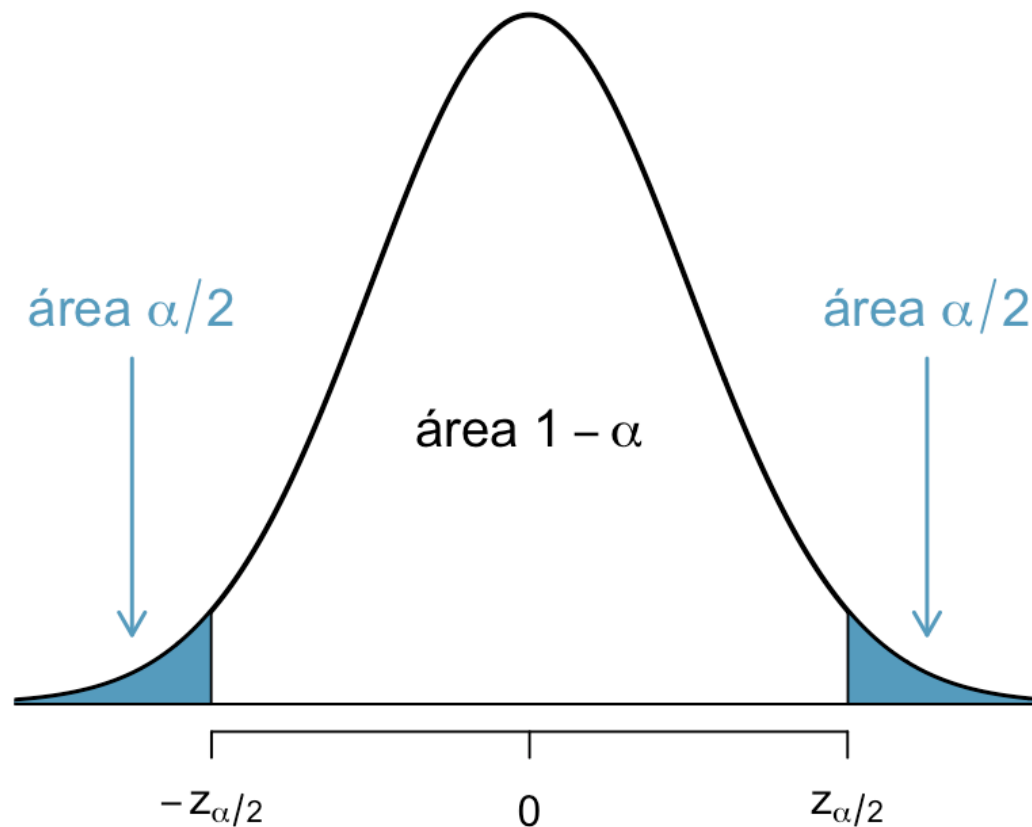




## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

Como encontrar  $z_{\alpha/2}$ :

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$





## EXEMPLO

Encontrar  $z_{0.05}$  tal que  $0.90 = P(-z_{0.05} \leq Z \leq z_{0.05})$ .

| z   | 0,00   | 0,01   | 0,02   | 0,03   | 0,04   | 0,05   | 0,06   | 0,07   | 0,08   | 0,09   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5753 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 | 0,6480 | 0,6517 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 | 0,6844 | 0,6879 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 | 0,7190 | 0,7224 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 | 0,7517 | 0,7549 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 | 0,7823 | 0,7852 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8078 | 0,8106 | 0,8133 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8365 | 0,8389 |
| 1,0 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8599 | 0,8621 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 | 0,8810 | 0,8830 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8980 | 0,8997 | 0,9015 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9147 | 0,9162 | 0,9177 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 | 0,9306 | 0,9319 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 | 0,9429 | 0,9441 |
| 1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9535 | 0,9545 |
| 1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9616 | 0,9625 | 0,9633 |
| 1,8 | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,9686 | 0,9693 | 0,9699 | 0,9706 |
| 1,9 | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | 0,9750 | 0,9756 | 0,9761 | 0,9767 |
| 2,0 | 0,9772 | 0,9778 | 0,9783 | 0,9788 | 0,9793 | 0,9798 | 0,9803 | 0,9808 | 0,9812 | 0,9817 |



## INTERPRETAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Temos uma amostra aleatória  $X_1, \dots, X_n$  e estamos usando a média amostral  $\bar{X}_n$  para estimar  $\mu$ , a média populacional.



## INTERPRETAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Temos uma amostra aleatória  $X_1, \dots, X_n$  e estamos usando a média amostral  $\bar{X}_n$  para estimar  $\mu$ , a média populacional.
- O quanto essa estimativa é boa? Ela tem boa precisão? Qual o grau de confiança?



## INTERPRETAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Temos uma amostra aleatória  $X_1, \dots, X_n$  e estamos usando a média amostral  $\bar{X}_n$  para estimar  $\mu$ , a média populacional.
- O quanto essa estimativa é boa? Ela tem boa precisão? Qual o grau de confiança?
- Em geral: queremos alto grau de confiança, por exemplo,  $1 - \alpha = 0.95$ .

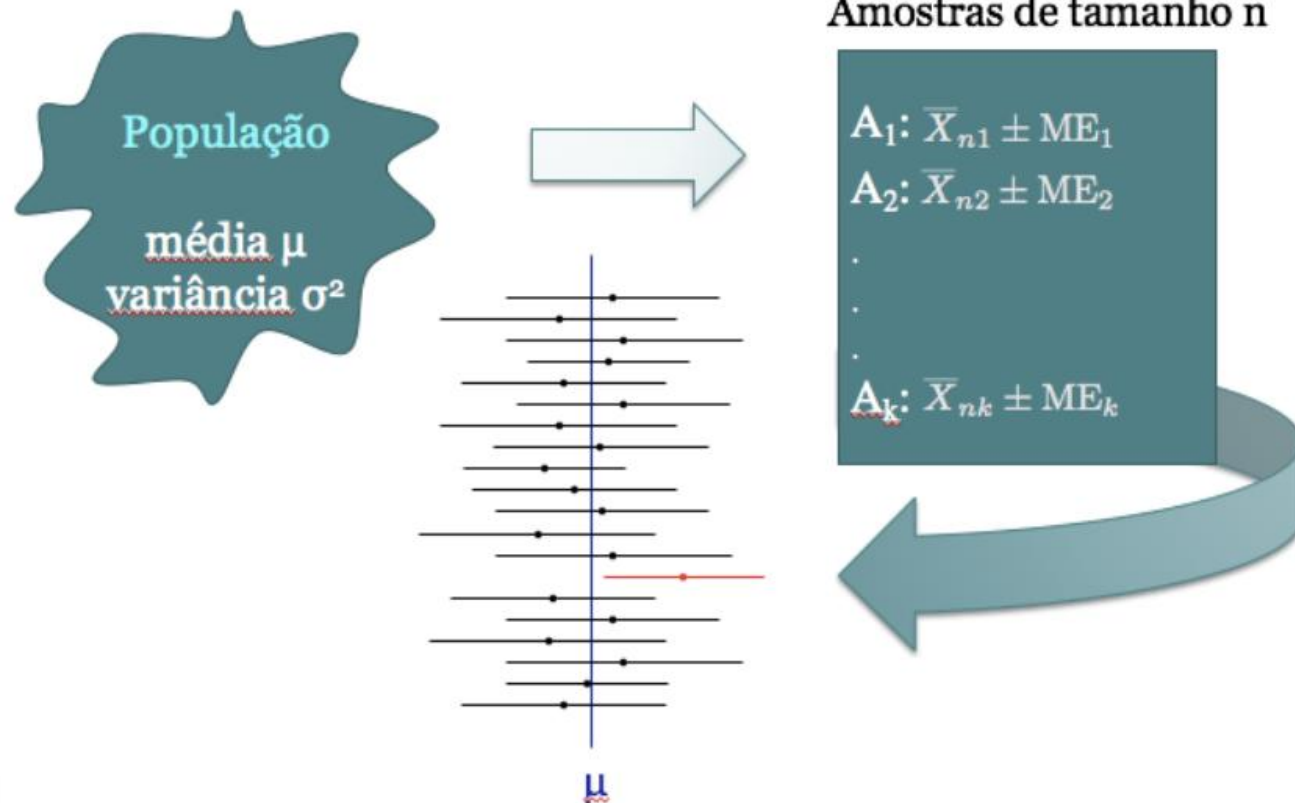


## INTERPRETAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Temos uma amostra aleatória  $X_1, \dots, X_n$  e estamos usando a média amostral  $\bar{X}_n$  para estimar  $\mu$ , a média populacional.
- O quanto essa estimativa é boa? Ela tem boa precisão? Qual o grau de confiança?
- Em geral: queremos alto grau de confiança, por exemplo,  $1 - \alpha = 0.95$ .
- Imagine que seja possível coletar uma amostra de tamanho  $n$  da população várias vezes. Para cada vez, você calcula  $\bar{x}$  e constrói um IC de 95% para  $\mu$ . Imagine também que você conhece  $\mu$  e conte quantos dos intervalos contêm  $\mu$ . A proporção de intervalos que contêm  $\mu$  será próxima a 0.95.



# INTERPRETAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$





## EXEMPLO

- Uma máquina enche pacotes de café com variância igual a  $100g^2$ . Ela estava regulada para encher os pacotes com uma média de 500g. Mas o fabricante desconfia que a máquina está desregulada e quer então estimar a nova média  $\mu$ .



## EXEMPLO

- Uma máquina enche pacotes de café com variância igual a  $100g^2$ . Ela estava regulada para encher os pacotes com uma média de 500g. Mas o fabricante desconfia que a máquina está desregulada e quer então estimar a nova média  $\mu$ .
- Uma amostra de 25 pacotes apresentou uma média de 485g. Encontre um *IC* de 95% para a verdadeira média  $\mu$ .



## EXEMPLO

- Uma máquina enche pacotes de café com variância igual a  $100g^2$ . Ela estava regulada para encher os pacotes com uma média de 500g. Mas o fabricante desconfia que a máquina está desregulada e quer então estimar a nova média  $\mu$ .
- Uma amostra de 25 pacotes apresentou uma média de 485g. Encontre um *IC* de 95% para a verdadeira média  $\mu$ .

$$\bar{x} = 485, n = 25, \sigma = 10, \alpha = 0.05, z_{0.025} = 1.96$$



## EXEMPLO

$$\begin{aligned} IC(\mu, 0.95) &= \left[ \bar{x} - z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[ 485 - 1.96 \frac{10}{5}; 485 + 1.96 \frac{10}{5} \right] \\ &= [485 - 3.92; 485 + 3.92] = [481.08; 488.92] \end{aligned}$$



## EXEMPLO: TAMANHO DA AMOSTRA

- Por experiência, sabe-se que o peso de um salmão de certo criatório segue uma distribuição normal com uma média desconhecida, mas com desvio padrão sempre igual a 0.3 libras.



## EXEMPLO: TAMANHO DA AMOSTRA

- Por experiência, sabe-se que o peso de um salmão de certo criatório segue uma distribuição normal com uma média desconhecida, mas com desvio padrão sempre igual a 0.3 libras.
- Se quisermos estimar o peso médio dos peixes de maneira que nossa estimativa seja diferente da verdadeira média em no máximo 0.1 libras para mais ou para menos com probabilidade igual a 0.9, qual o tamanho amostral necessário?



## EXEMPLO: TAMANHO DA AMOSTRA

$$P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.1) = 0.9$$

$$P(-0.1 \leq \bar{X} - \mu \leq 0.1) = P\left(-\frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

$$= P\left(-\frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}} \leq Z \leq \frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 0.9$$

$$\frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}} = 1.645$$

$$n = \left(\frac{1.645\sigma}{0.1}\right)^2 = \left(\frac{1.645 \times 0.3}{0.1}\right)^2 \approx 25$$



## EXEMPLO: TAMANHO DA AMOSTRA

$$IC(\mu, 1 - \alpha) = \left[ \bar{x}; -z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Margem de erro:  $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Margem de erro 0.1, isto é,

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.1$$

$\alpha = 0.1$  (90% de confiança) e  $z_{0.05} = 1.645$ .

$$1.645 \frac{0.3}{\sqrt{n}} = 0.1 \quad \Rightarrow \quad n = 24.35$$



## EXEMPLO: TAMANHO DA AMOSTRA

- Em geral, para uma margem de erro  $m$  e confiança  $100(1 - \alpha)\%$ :

$$n = \left( \frac{z_{\alpha/2}}{m} \right)^2 \sigma^2$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Estamos assumindo que a variância  $\sigma^2$  é conhecida. O que é um problema, pois, se não conhecemos a média  $\mu$ , em geral não há razão para assumirmos que conhecemos a variância.



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Estamos assumindo que a variância  $\sigma^2$  é conhecida. O que é um problema, pois, se não conhecemos a média  $\mu$ , em geral não há razão para assumirmos que conhecemos a variância.
- Nesse caso, podemos utilizar a variância amostral  $s^2$  como uma estimativa de  $\sigma^2$ .



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Estamos assumindo que a variância  $\sigma^2$  é conhecida. O que é um problema, pois, se não conhecemos a média  $\mu$ , em geral não há razão para assumirmos que conhecemos a variância.
- Nesse caso, podemos utilizar a variância amostral  $s^2$  como uma estimativa de  $\sigma^2$ .

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- O problema é que, ao utilizar  $s^2$ , não temos mais a distribuição normal como distribuição da média amostral. Sua distribuição passa a ser a que conhecemos como distribuição  $t$ -Student com  $n - 1$  graus de liberdade.



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- O problema é que, ao utilizar  $s^2$ , não temos mais a distribuição normal como distribuição da média amostral. Sua distribuição passa a ser a que conhecemos como distribuição  $t$ -Student com  $n - 1$  graus de liberdade.

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{s^2/n}} \sim t_{n-1}$$



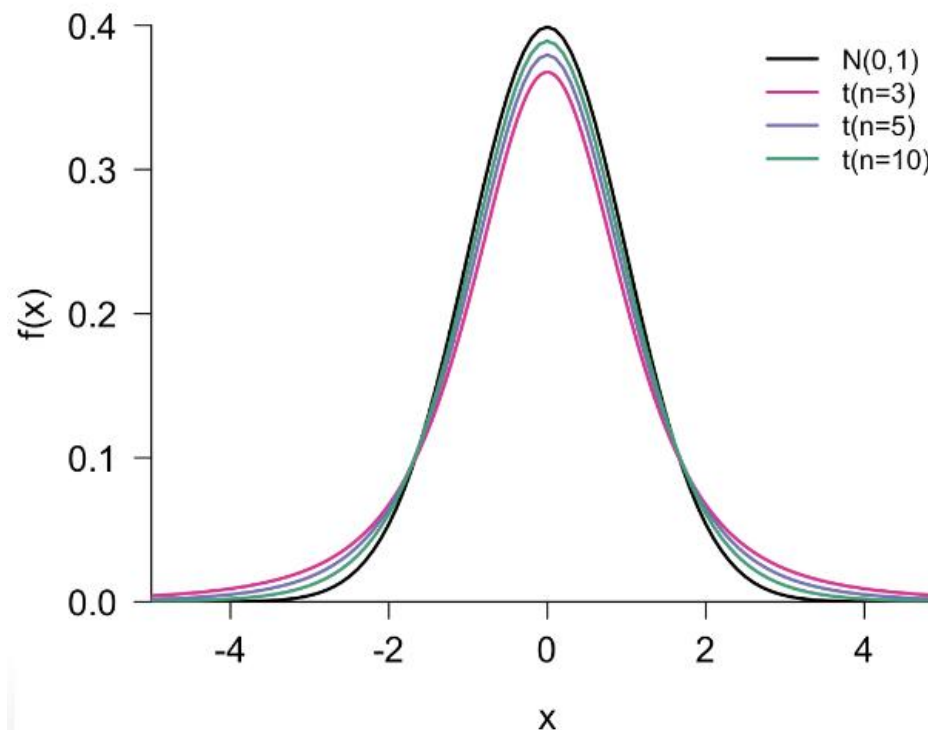
## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Não vamos entrar em muitos detalhes da distribuição  $t$ -Student no momento. Basta sabermos que, quando  $n$  aumenta, a distribuição  $t$ -Student se aproxima da distribuição normal padrão.



## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Não vamos entrar em muitos detalhes da distribuição  $t$ -Student no momento. Basta sabermos que, quando  $n$  aumenta, a distribuição  $t$ -Student se aproxima da distribuição normal padrão.





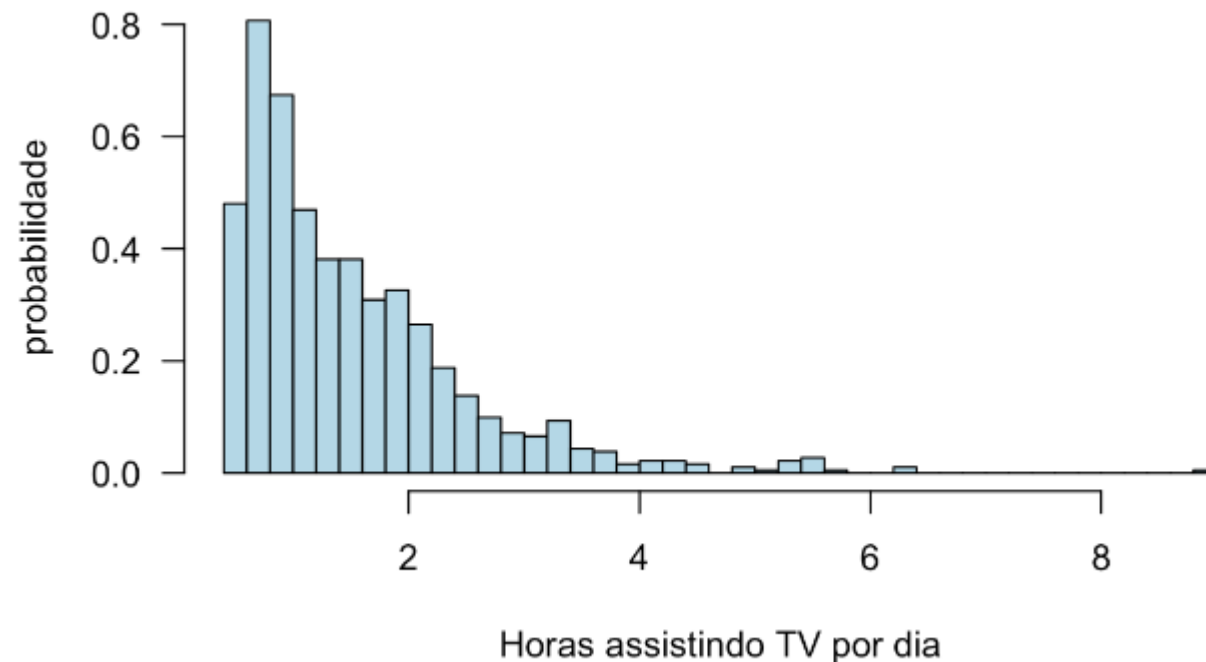
## INTERVALO DE CONFIANÇA PARA $\mu$

- Na prática, para  $n$  a partir de 30, as distribuições são muito próximas, e não há problemas em utilizar a distribuição normal padrão, como estávamos utilizando no caso em que a variância  $\sigma^2$  é conhecida. Por isso, vamos continuar usando os mesmos cálculos quando utilizamos  $s^2$ .



## EXEMPLO

- O histograma a seguir apresenta a distribuição do número de horas de TV assistidas por dia entre os participantes de um estudo em que se coletou uma amostra aleatória





## EXEMPLO

- Encontre um IC de 95% para a média de horas que uma pessoa assiste por dia.



## EXEMPLO

- Encontre um IC de 95% para a média de horas que uma pessoa assiste por dia.
  - $n = 905$  pessoas responderam.



## EXEMPLO

- Encontre um IC de 95% para a média de horas que uma pessoa assiste por dia.
  - $n = 905$  pessoas responderam.
  - $x_i$  é o número de horas de TV que a pessoa  $i$  da amostra assiste.



## EXEMPLO

- Encontre um IC de 95% para a média de horas que uma pessoa assiste por dia.
  - $n = 905$  pessoas responderam.
  - $x_i$  é o número de horas de TV que a pessoa  $i$  da amostra assiste.
  - $\bar{x} = 1.52$  e  $s = 1$



## EXEMPLO

- Utilizamos a distribuição Normal e não a distribuição  $t$ -Student, pois  $n$  é grande.



## EXEMPLO

- Utilizamos a distribuição Normal e não a distribuição  $t$ -Student, pois  $n$  é grande.
- Pelo TCL:  $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n)$



## EXEMPLO

- Utilizamos a distribuição Normal e não a distribuição  $t$ -Student, pois  $n$  é grande.
- Pelo TCL:  $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n)$
- O IC de 95% para  $\mu$  é dado por:

$$\begin{aligned} IC(\mu, 0.95) &= \left[ \bar{x} - 1.96 \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + 1.96 \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \\ &= [1.52 - 0.06; 1.52 + 0.06] \\ &= [1.46; 1.58] \end{aligned}$$



## EXEMPLO

- Utilizamos a distribuição Normal e não a distribuição  $t$ -Student, pois  $n$  é grande.
- Pelo TCL:  $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n)$
- O IC de 95% para  $\mu$  é dado por:

$$\begin{aligned} IC(\mu, 0.95) &= \left[ \bar{x} - 1.96 \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + 1.96 \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \\ &= [1.52 - 0.06; 1.52 + 0.06] \\ &= [1.46; 1.58] \end{aligned}$$

- Com grau de confiança igual a 95%, estimamos que a média populacional de horas de TV está entre 1.46 e 1.58 horas.



## EXEMPLO

O desvio padrão da pontuação em um certo exame é 11.3. Uma amostra aleatória de 81 estudantes que fizeram o exame foi coletada e a nota de cada estudantes foi anotada. A pontuação média entre os estudantes amostrados foi 74.6.

Encontre um intervalo de 90% de confiança para a pontuação média entre todos os estudantes que fizeram o exame.



## EXEMPLO

O desvio padrão da pontuação em um certo exame é 11.3. Uma amostra aleatória de 81 estudantes que fizeram o exame foi coletada e a nota de cada estudantes foi anotada. A pontuação média entre os estudantes amostrados foi 74.6.

Encontre um intervalo de 90% de confiança para a pontuação média entre todos os estudantes que fizeram o exame.

$$\bar{x} = 74.6, \sigma = 11.3, n = 81, \alpha = 0.10 \text{ e } z_{0.05} = 1.645$$

$$\begin{aligned} IC(\mu, 0.90) &= \left[ 74.6; -1.645 \frac{11.3}{\sqrt{81}} \quad 74.6 + 1.645 \frac{11.3}{\sqrt{81}} \right] \\ &= [74.6; -2.07 \quad 74.6 + 2.07] = [72.53; 76.67] \end{aligned}$$



## EXEMPLO

O desvio padrão da pontuação em um certo exame é 11.3. Uma amostra aleatória de 81 estudantes que fizeram o exame foi coletada e a nota de cada estudantes foi anotada. A pontuação média entre os estudantes amostrados foi 74.6.

Encontre um intervalo de 90% de confiança para a pontuação média entre todos os estudantes que fizeram o exame.

$$\bar{x} = 74.6, \sigma = 11.3, n = 81, \alpha = 0.10 \text{ e } z_{0.05} = 1.645$$

$$\begin{aligned} IC(\mu, 0.90) &= \left[ 74.6; -1.645 \frac{11.3}{\sqrt{81}} \quad 74.6 + 1.645 \frac{11.3}{\sqrt{81}} \right] \\ &= [74.6; -2.07 \quad 74.6 + 2.07] = [72.53; 76.67] \end{aligned}$$

Com grau de confiança igual a 90%, estimamos que a pontuação média entre os estudantes está entre 72.53 e 76.67.



## EXEMPLO: PRECISÃO E TAMANHO AMOSTRAL

- Qual deve ser o tamanho de uma amostra, cuja população da qual ela será sorteada possui um desvio padrão igual a 10, para que a diferença da média amostral para a média da população, em valor absoluto, seja menor que 1, com coeficiente de confiança igual a 95%? E 99%?



## EXEMPLO: PRECISÃO E TAMANHO AMOSTRAL

Pelo TCL:  $\bar{X}_n \sim N(\mu, 10^2/n)$



## EXEMPLO: PRECISÃO E TAMANHO AMOSTRAL

Pelo TCL:  $\bar{X}_n \sim N(\mu, 10^2/n)$

Queremos  $P(|\bar{X} - \mu| < 1) = 0.95$

$$P(-1 < \bar{X} - \mu < 1) = 0.95$$

$$P\left(-\frac{1}{10/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{10/\sqrt{n}} < \frac{1}{10/\sqrt{n}}\right) = 0.95$$



## EXEMPLO: PRECISÃO E TAMANHO AMOSTRAL

Pelo TCL:  $\bar{X}_n \sim N(\mu, 10^2/n)$

Queremos  $P(|\bar{X} - \mu| < 1) = 0.95$

$$\begin{aligned} P(-1 < \bar{X} - \mu < 1) &= 0.95 \\ P\left(-\frac{1}{10/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{10/\sqrt{n}} < \frac{1}{10/\sqrt{n}}\right) &= 0.95 \end{aligned}$$

O que é equivalente a

$$P(-\sqrt{n}/10 < Z < \sqrt{n}/10) = 0.95$$



## EXEMPLO: PRECISÃO E TAMANHO AMOSTRAL

Pelo TCL:  $\bar{X}_n \sim N(\mu, 10^2/n)$

Queremos  $P(|\bar{X} - \mu| < 1) = 0.95$

$$P(-1 < \bar{X} - \mu < 1) = 0.95$$
$$P\left(-\frac{1}{10/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{10/\sqrt{n}} < \frac{1}{10/\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

O que é equivalente a

$$P(-\sqrt{n}/10 < Z < \sqrt{n}/10) = 0.95$$

Como  $P(-1.96 < Z < 1.96) = 0.95$ , então

$$\frac{\sqrt{n}}{10} = 1.96 \Rightarrow n \approx 385$$



## EXEMPLO: PRECISÃO E TAMANHO AMOSTRAL

De modo análogo, para um grau de confiança de 99%, temos que

$$P(-2.58 < Z < 2.58) = 0.99$$

Então,

$$\sqrt{n}/10 = 2.58 \Rightarrow n \approx 665$$



## EXEMPLO: PRECISÃO E TAMANHO AMOSTRAL

De modo análogo, para um grau de confiança de 99%, temos que

$$P(-2.58 < Z < 2.58) = 0.99$$

Então,

$$\sqrt{n}/10 = 2.58 \Rightarrow n \approx 665$$

Em geral, como já visto anteriormente, para uma margem de erro  $m$ :

$$n = \left( \frac{z_{\alpha/2}}{m} \right)^2 \sigma^2$$

